
Alternativa

- a) (1 punt) Calcula l'àrea de la regió tancada per la gràfica de f i l'eix X , i l'àrea de la regió limitada per la gràfica de f , l'eix X i les rectes $x = 0$ i $x = 4$.

Solució. Entre 0 i 3, $f \leq 0$: $|F(3) - F(0)| = |9 - \frac{27}{2}| = \frac{9}{2}$ unitats quadrades.

Fins a $x = 4$ cal afegir el tros $[3, 4]$, on $f \geq 0$: $F(4) - F(3) = (\frac{64}{3} - 24) - (9 - \frac{27}{2}) = -\frac{8}{3} + \frac{9}{2} = \frac{11}{6}$. En total, $\frac{9}{2} + \frac{11}{6} = \frac{19}{3}$ unitats quadrades.